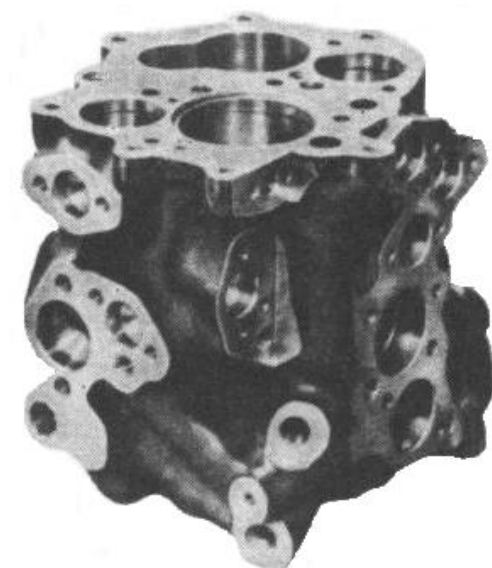


Э.А. ПИЛЬ

**ТЕОРИЯ СЛОЖНОСТИ
ОБРАБОТКИ
КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ
В МАШИНО-
И ПРИБОРОСТРОЕНИИ**



**Санкт-Петербург
2003**

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	6
Глава 1. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЛОЖНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	12
Глава 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЛОЖНЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ.....	33
2.1. Конструкторская математическая модель сложных корпусных деталей.....	33
2.2. Математическая модель заготовок сложных корпусных деталей.....	44
2.3. Технологическая математическая модель сложных корпусных деталей.....	50
Глава 3. ТЕОРИЯ СЛОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ.....	56
3.1. Представление сложности обработки корпусных деталей в виде гиперэллипса.....	56
3.2. Представление сложности обработки корпусных деталей в виде гипербалки.....	100
Глава 4. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИХ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СЛОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ.....	106
4.1. Изменение сложности обработки корпусных деталей при увеличении их минимального и максимального количества при постоянных значениях N_{min} и N_{max}	106
4.2. Изменение сложности обработки корпусных деталей при увеличении минимального количества типовых элементов и максимального количества корпусных деталей при постоянных значениях N_{cmin} и N_{cmax}	121
4.3. Сложность обработки корпусных деталей при увеличении максимального количества простых типовых элементов N_{emax} и при постоянных значениях N_{emin} и N_{cmin}	133
4.4. Сложность обработки корпусных деталей при увеличении минимального количества простых типовых элементов N_{emin} при постоянных значениях N_{cmin}	146
Глава 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ СЛОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ОПТИМАЛЬНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ НАЛАДКОЙ.....	164
Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СЛОЖНОСТИ В МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИИ.....	169

Укрупненное нормирование режимов резания для сверлильных Операций.....	169
6.1. Изменения неполного штучного времени в зависимости от длины обрабатываемого отверстия.....	170
6.2. Изменения неполного штучного времени в зависимости от диаметра обрабатываемого отверстия.....	179
6.3. Изменение неполного штучного времени в зависимости от диаметра и длины обрабатываемого отверстия.....	187
6.4. Зачистка станин после механической обработки.....	201
6.5. Сборка и насадка однопосадочного бандажного кольца консольного исполнения.....	202
6.6. Окончательная окраска машин на подшипниках качения.....	204
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.....	206
ЛИТЕРАТУРА.....	208
SUMMARY.....	211